

Resultados — Control de un Servomotor por Interfaz Web

Sistemas Programables · Arduino UNO R4 WiFi

Resultados obtenidos

El video de la práctica (enlace en el Readme) registra la prueba completa del sistema real: Arduino UNO R4 WiFi, servomotor MG996R y un teléfono conectado a la misma red Wi-Fi. Del Monitor Serie capturado en el video (ver Terminal/) y de la observación directa del servo respondiendo, se registraron los siguientes resultados:

Primer intento de conexión	Falló ("NO SE PUDO CONECTAR"); el programa reintentó automáticamente hasta conectarse, mostrando el mensaje de ayuda (revisar red 2.4 GHz) definido en el código.
Conexión exitosa	El Arduino se conectó e imprimió la IP asignada por la red (http://10.215.58.157 en la prueba grabada) para abrirla en el navegador.
Botones de posición fija	Los tres botones (0°, 90°, 180°) movieron el servo a cada posición de inmediato; el Monitor Serie mostró "Angulo: 0", "Angulo: 90" y "Angulo: 180" en el mismo orden que se presionaron.
Slider en tiempo real	Al arrastrar el control, el servo siguió el ángulo mostrado en pantalla (ej. 43°, 109°) sin que hubiera que soltar el dedo para que se aplicara; el debounce de 40 ms no fue perceptible al ojo.
Reconexión / estabilidad	Una vez conectado, el sistema respondió a todas las peticiones de la prueba sin desconectarse ni dejar de responder.

Nota: estos resultados son cualitativos (observación directa del video y del Monitor Serie), no se midió el ángulo real del servo con un instrumento (transportador) ni el tiempo de respuesta con cronómetro.

Evidencia — servo respondiendo a distintos ángulos



0 y

0° — servo en su posición inicial (cuadro del video)



damos a girar 90

90° — tras presionar el botón de 90°



que

109° — arrastrando el slider en tiempo real